



Active Directory 入門

2026 年版 Part 1 | まず把握すべき概念と用語

用語を、地図に置く

Source: https://www.youtube.com/watch?v=IZ8Ps6U_kvY
2026 年 8 月 18 日 | 胡田昌彦 | ebisuda.net

内容の強みは残す。見づらさは残さない

音

BGM なし
声と説明に集中

文字

大きく、短く
1枚1メッセージ

色

純黒 × 赤文字を避ける
色だけで区別しない

濃紺の背景 + 白文字 + 明るい補助色で統一

丸暗記ではなく

用語を、地図に置く

初めて聞く言葉も『論理・物理・機能』の視点で眺めれば迷いにくい

Active Directory と Microsoft Entra ID は別物

Active Directory Domain Services

Windows Server で運用

ドメイン参加 / GPO
Kerberos ・ NTLM / LDAP
社内サーバー ・ PC 管理

併用
できる

Microsoft Entra ID

クラウドの ID サービス

SaaS / 条件付きアクセス
MFA ・ パスワードレス
Microsoft Entra join

この動画の『AD』は **Active Directory Domain Services (AD DS)**

AD DS を 3 つの役割で覚える

共有名簿

誰がいる？
どの PC？
どのグループ？

本人確認

誰として
サインインした？

ルール配布

どの設定を
誰の PC へ？

学習用の比喩：保存・認証・アクセス制御・ポリシー管理を 3 役に整理

用語を 3 つの視点で見る

① 論理構造

フォレスト
ドメイン
OU / コンテナ

② 物理構造

DC
サイト / サブネット
サイトリンク

③ 提供機能

DNS / LDAP / 認証
GPO / 複製
信頼 / 復旧

重なり例 | **DC** = **AD DS** を動かすサーバー + 認証応答 複製 = **DC** 間構成 + 同期機能

管理対象を『オブジェクト』として保存する

ユーザー

名前／所属／
認証に必要な情報

コンピューター

端末名／OS／所
属

グループ

メンバー／権限付
与

サービスアカウ ント

サービス用 ID ／
サービス名の登録

オブジェクト = 管理対象 / 属性 = その対象が持つ情報項目

ディレクトリ内の住所は **DN** で表す

CN= 佐藤 , OU= 営業部 , DC=corp, DC=example, DC=com

CN

オブジェクト名

OU

組織単位

DC

DNS 名の各要素

画面のフォルダー表示ではなく、階層を持つディレクトリデータ

フォレストが最上位、ドメインがデータ区画

FOREST

corp.example.com

フォレストルートドメイン
自分のディレクトリ区画を持つ



child.corp.example.com

必要なら子ドメインを追加
同じフォレストの一員

同じフォレストはスキーマ・構成・グローバルカタログを共有

フォレストやドメインは

要件が先、構造は後

設計の目安 | 『分けられる』と『分けるべき』は別。まず単純な構成から

AD ドメインは DNS 名を使う。でも DNS そのものではない

AD DS のドメイン

ユーザーや PC を持つ
ディレクトリのデータ区画

例 : corp.example.com

同じ名前
別の役割

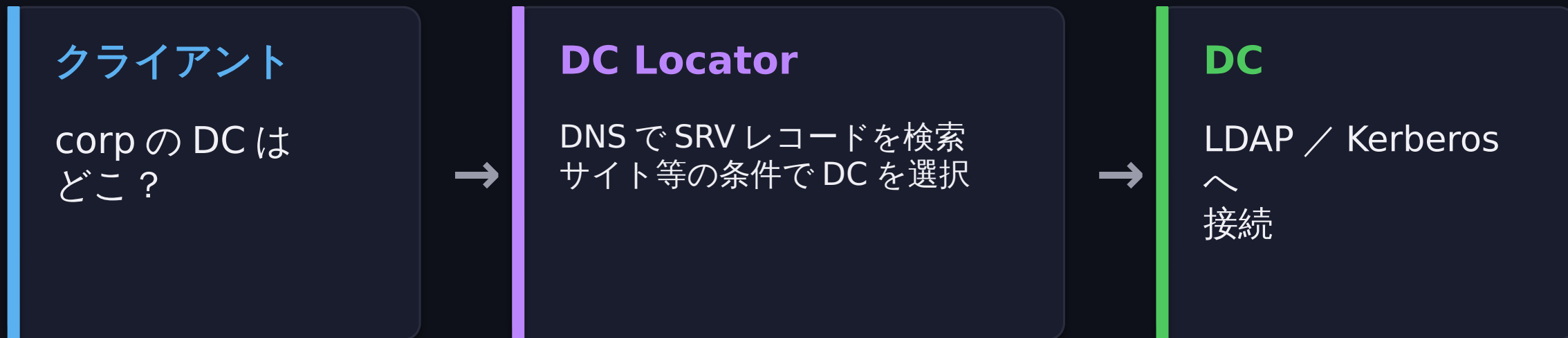
DNS のドメイン/ゾーン

名前から IP やサービスを探す
名前解決の範囲

例 : corp.example.com

AD DS は DNS を使ってドメインコントローラーとサービスを見つける

DNS が壊れると、AD は『場所が分からない』



切り分けの目安 | DNS 参照先で AD ドメインの SRV レコードを解決できるか

SRV レコード = サービスの場所を知らせる **DNS レコード**

_ldap._tcp.dc._msdcs.corp.example.com

_ldap._tcp

LDAP を TCP で提供

dc._msdcs

対象ドメインの DC を検
索

結果

ホスト・ポート
優先度・重み

A レコードだけ見て『**DNS** は正常』と判断しない

DC = AD DS を提供するサーバー

保持

自ドメインの
ディレクトリ情報

提供

認証 / LDAP
時刻同期

同期

他の DC と
変更を複製

DNS Server 役割は DC への併設が多いが必須ではない

サイト = ネットワークの『近さ』を表す

東京サイト

10.10.0.0/16

DC-TYO-01 / 02

高速・安定した LAN

大阪サイト

10.20.0.0/16

DC-OSA-01

別拠点の LAN

WAN / VPN

サイトは組織図ではない。IP サブネットをサイトへ対応付ける

サイトリンク = サイト間の接続条件

経路

どのサイト同士を
接続するか

コスト

複製経路の選択に
影響する値

スケジュール

いつ複製を
許可するか

近い DC の選択と、遠隔地への複製制御を物理構造で設計

OU は『管理するため』の入れ物

Organizational Unit (OU)

オブジェクトを整理
管理権限を委任
GPO をリンクできる

Container

Users / Computers など
汎用的な入れ物
GPO のリンク先ではない

OU 設計は会社の部署図コピーではなく『委任と設定』から決める

OU は管理場所、グループは権限のまとめ

OU

原則として 1 オブジェクトは同時に 1 つの OU 階層へ所属

GPO / 委任の対象

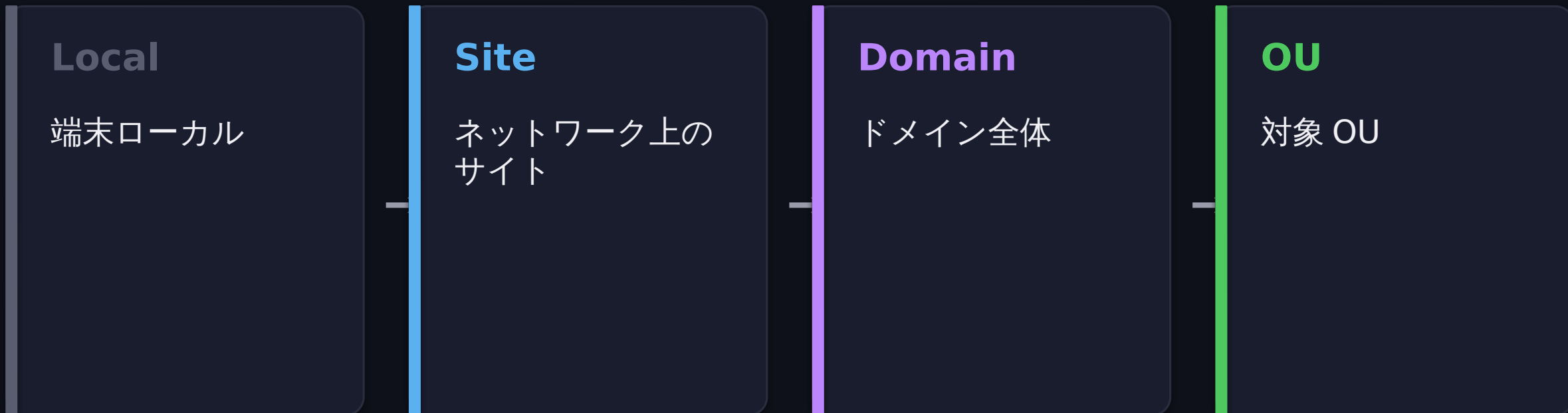
セキュリティグループ

複数グループへ所属できる

共有フォルダー等の
アクセス権を付与

『営業部 OU だから営業フォルダーへ入れる』ではなく、権限はグループで

Group Policy Object (GPO) = 設定を一括配布



後で処理する **GPO** が原則優先。強制／継承ブロック／セキュリティフィルターで変わる

ドメイン参加 = PCにもアカウントを持たせる

PC

ドメインへ
参加する端末



ドメイン参加

必要な権限で
PC アカウントを作成



安全な関係

端末とドメインを
結び付ける

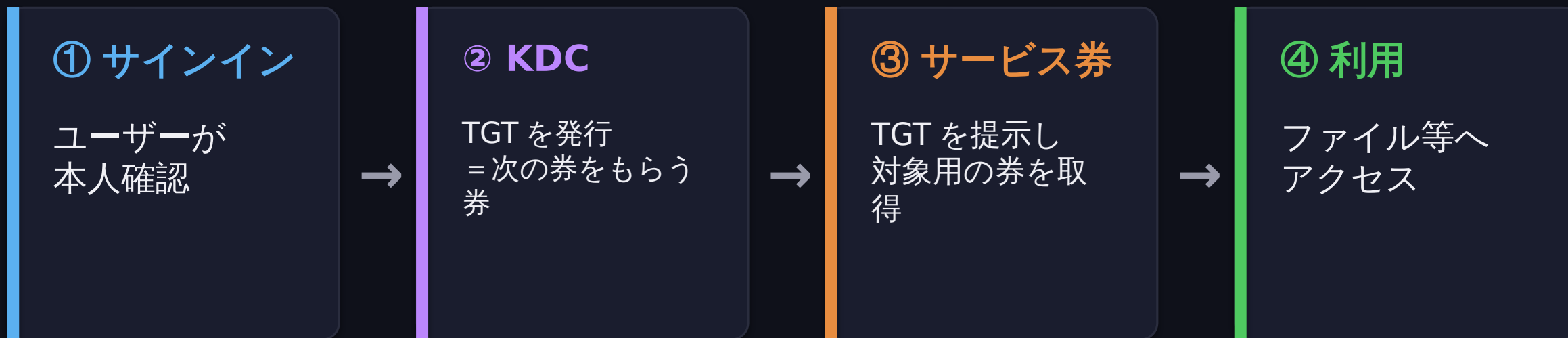
前提： DNS ・ ネットワーク到達性 ・ 権限 ・ 時刻同期

Kerberos / NTLM と

CredSSP は同じ列ではない

Kerberos ・ NTLM は認証方式。CredSSP は資格情報をリモート先へ委任する仕組み

Kerberos = パスワードを毎回渡さず、チケットで進む



時刻同期が重要。Kerberos を利用できない条件では NTLM が残る場合がある

LDAP = ディレクトリへアクセスするプロトコル

検索

ユーザーは？
グループ所属は？

更新

属性の追加・変更
権限の範囲内で実行

保護

署名 / TLS /
Channel Binding

互換性を監査し、署名・**Channel Binding**・**TLS** 利用を段階的に強化

AD DS で複製する主要データは 2 系統

NTDS.dit

ユーザー / PC / グループ
などのオブジェクトと属性

AD DS の複製で同期

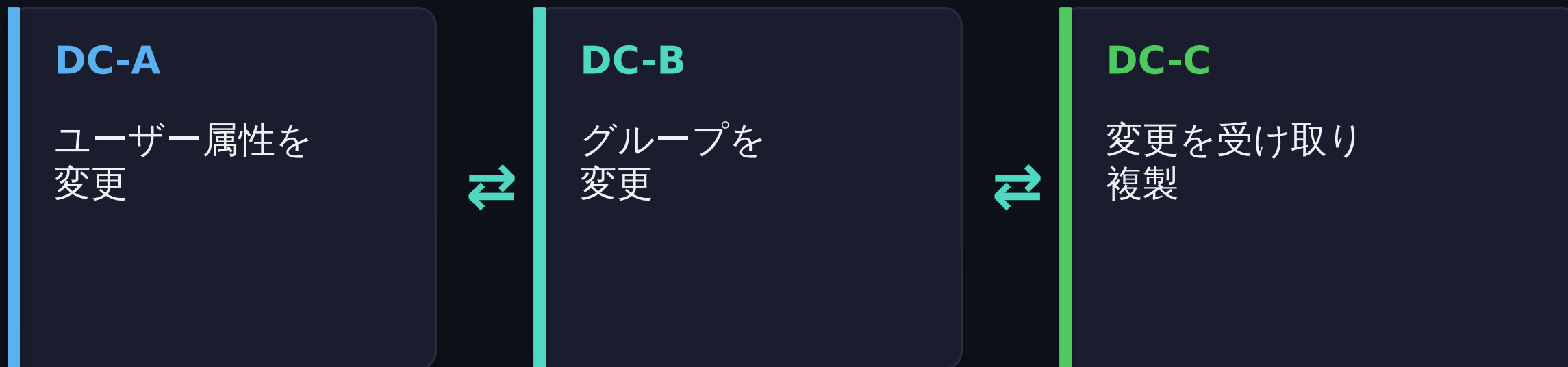
SYSVOL

GPO テンプレート
サインインスクリプト

DFS Replication (DFSR) で同期

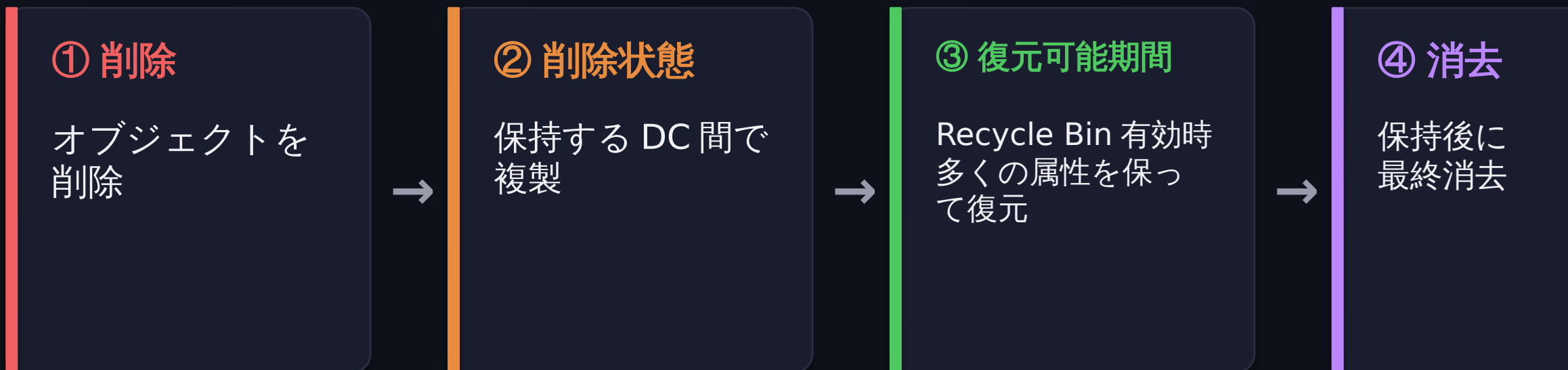
ディレクトリデータと **SYSVOL** は、別の複製系統として確認する

多くの変更は、どの書き込み可能 DC でも受け付ける



マルチマスターが基本。ただし全処理が完全に対等ではない → **FSMO** へ

削除状態も、保持する DC 間で複製する



Tombstone は削除の複製・消去に関係。 **Recycle Bin** は復元機能で、バックアップではない

スキーマ = ディレクトリの『型定義』

Class

User
Computer
Group

Attribute

displayName
mail
member

Forest-wide

フォレスト全体で
1つを共有

クラスと属性の定義を、フォレスト内のドメインで共有する

5つの操作役割は『担当 DC を一つ』に決める

フォレストに各 1 つ

Schema Master

スキーマ変更を 1 台で受け付ける

Domain Naming Master

ドメイン追加・削除を調整

各ドメインに各 1 つ

RID Master | 重複しない ID 部品を DC へ配る

PDC Emulator | パスワード変更を優先

Infrastructure Master | 他ドメイン参照を更新

FSMO = Flexible Single Master Operations。『すべてを処理する主 DC』ではない

信頼関係 = 別ドメインの認証結果を受け入れる経路

Domain A

ユーザーを認証
『この人です』

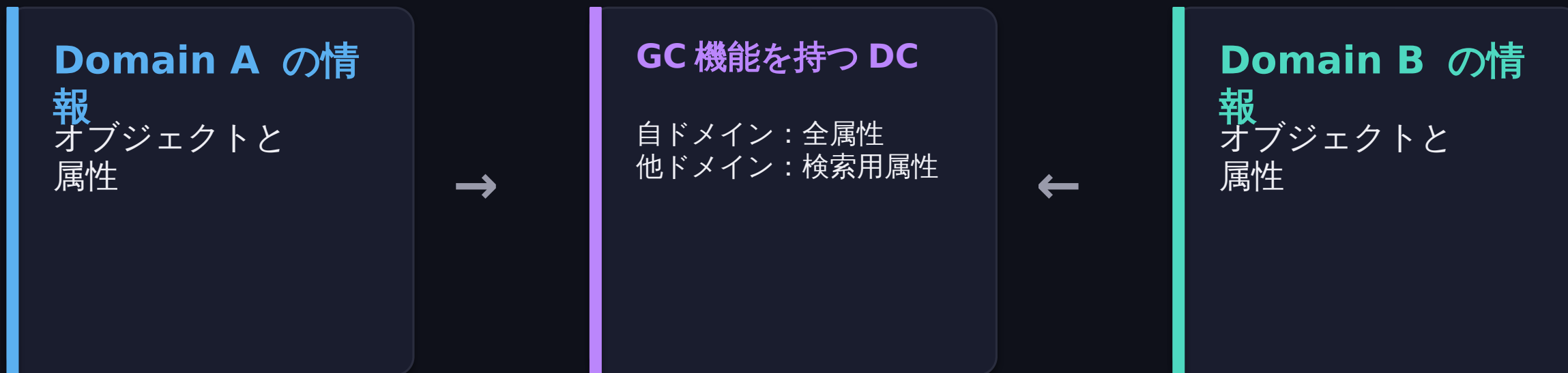


Domain B

認証結果を信頼
権限を別途確認

信頼があってもアクセス権が自動で付くわけではない

Global Catalog (GC) = フォレスト横断の索引



GC は独立サーバーではなく DC へ追加する役割。フォレスト横断検索を助ける

DCを増やしても

複製はバックアップではない

誤削除・侵害・論理破損も複製される。可用性と復旧は別に設計する

AD の健全性を確認する代表的な 5 観点

DNS

dcdiag /test:dns

複製

repadmin /replsummary

DC 探索

nltest /dsgetdc:<domain>

時刻

w32tm /monitor

復旧

System State を含む
AD 対応バックアップ
+ 復元テスト

運用の目安 | 成功表示だけでなく『期待する DC ・ 経路 ・ 時刻 ・ 復旧性か』を見る

2026 年版で追加して覚える 4 点

Server 2025

機能レベルを追加
その段階の DC は
Server 2025 のみ

SYSVOL 複製

FRS (旧方式)
→ DFS
Replication
(DFSR)

Kerberos 暗号

旧式 RC4 の利用元
を監査
AES 対応へ移行

LDAP 保護

署名 / TLS /
Channel Binding
= TLS 接続との結
び付け

機能レベルはクライアント OS ではなく、DC の OS と AD DS 機能を規定

監査と互換性確認から、段階的に強化

① 監査

古い暗号 RC4 の利用元
保護の弱い LDAP 接続元

ログで発見

② 互換性を解消

端末・サービスを更新
Kerberos は AES 対応
LDAP は署名・TLS 対応

③ 段階的な強化

更新・設定の
適用状態を確認
保護を段階的に強化

順番：ログで利用元を特定 → 対応 → 強化。既定値だけに頼らず確認

全体はこの線でつながる



DC 間の複製：サイトトポロジーとネットワーク接続を考慮して変更を複製

次は『実物』を見て、地図と結び付ける

GUI

AD ユーザーとコンピューター
AD サイトとサービス
DNS マネージャー

PowerShell

Get-ADForest
Get-ADDomain
Get-ADDomainController

確認

SRV レコード
GPO 適用結果
複製状態

Part 2 : 構造を GUI と PowerShell で確認する

今回の正本（基礎）

元動画

youtube.com/watch?v=IZ8Ps6U_kvY

AD DS overview

learn.microsoft.com/windows-server/identity/ad-ds/.../active-directory-domain-services-overview

AD logical model

learn.microsoft.com/windows-server/identity/ad-ds/plan/understanding-the-active-directory-logical-model

AD DS vs Entra ID

learn.microsoft.com/entra/fundamentals/compare

Site topology

learn.microsoft.com/windows-server/identity/ad-ds/plan/designing-the-site-topology

Replication concepts

learn.microsoft.com/windows-server/identity/ad-ds/.../active-directory-replication-concepts

Group Policy processing

learn.microsoft.com/windows-server/identity/ad-ds/manage/group-policy/group-policy-processing

完全な URL と抽出事実と同梱の **source_facts.md** に保存

今回の正本 (2026 差分・運用)

Functional levels

learn.microsoft.com/windows-server/identity/ad-ds/active-directory-functional-levels

What's new Server 2025

learn.microsoft.com/windows-server/get-started/whats-new-windows-server-2025

Kerberos RC4

learn.microsoft.com/windows-server/security/kerberos/detect-remediate-rc4-kerberos

CredSSP

learn.microsoft.com/windows/win32/secauthn/credential-security-support-provider

SYSVOL to DFSR

learn.microsoft.com/windows-server/storage/dfs-replication/migrate-sysvol-to-dfsr

FSMO roles

learn.microsoft.com/windows-server/identity/ad-ds/manage/understand-fsmo-roles

DCDiag

learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/dcdiag

仕様や既定値は更新される。実装時は必ず最新の公式情報を確認